

Creando entre cuentos: sistema narrativo multisensorial basado en los ocho sentidos con IA generativa para estudiantes con sordoceguera y discapacidad múltiple

Caterine Georgina Góngora García · Iris Góngora

2026

Maestría en Educación Especial en Mención de las
personas con Discapacidad Múltiple

1. Introducción

El proyecto “Creando entre cuentos: sistema narrativo multisensorial basado en los ocho sentidos con IAG para estudiantes con sordoceguera y discapacidad múltiple” surge como una propuesta educativa orientada al diseño de un recurso pedagógico accesible que favorezca la comunicación, la participación y el aprendizaje significativo en estudiantes con necesidades educativas complejas.

En los contextos de educación especial, particularmente en el trabajo con estudiantes con sordoceguera y discapacidad múltiple, el acceso a la información y a las experiencias educativas requiere estrategias pedagógicas que superen las limitaciones de los enfoques tradicionales basados únicamente en la visión y la audición. Según Miles y Riggio (1999), los estudiantes con sordoceguera necesitan experiencias educativas estructuradas que integren múltiples canales sensoriales y formas de interacción con el entorno para facilitar la construcción de significado y el desarrollo de la comunicación.

En este sentido, la narrativa puede convertirse en una herramienta pedagógica poderosa para favorecer la comprensión del mundo, el desarrollo del lenguaje y la interacción social. Las historias permiten organizar la experiencia humana, conectar emociones y construir conocimiento a partir de experiencias compartidas (Bruner, 1991). Cuando estas narrativas se transforman en experiencias multisensoriales, los estudiantes tienen mayores oportunidades de acceder a la información a través del movimiento, el tacto, los sonidos, los aromas y las emociones.

**Maestría en Educación Especial en Mención de las
personas con Discapacidad Múltiple**

El presente proyecto propone el diseño de un sistema narrativo multisensorial que permita transformar los cuentos en experiencias de aprendizaje vivenciales mediante la integración de los ocho sistemas sensoriales: visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, vestibular, propioceptivo e interoceptivo. Este enfoque se relaciona con los principios de la integración sensorial, los cuales plantean que el aprendizaje se fortalece cuando el cerebro puede organizar e interpretar la información proveniente de diferentes sistemas sensoriales (Ayres, 2005).

Asimismo, la propuesta incorpora el uso de inteligencia artificial generativa (IAG) como herramienta de apoyo para la creación de cuentos y actividades adaptadas a las características y necesidades de los estudiantes. La UNESCO (2023) señala que la inteligencia artificial puede convertirse en un recurso valioso para enriquecer los procesos educativos siempre que se utilice desde una perspectiva ética, inclusiva y centrada en el desarrollo humano.

Es importante destacar que en este proyecto la inteligencia artificial no sustituye la mediación pedagógica del docente, sino que funciona como un recurso que facilita la creación de contenidos narrativos y actividades personalizadas. De acuerdo con Holmes et al. (2022), las herramientas de inteligencia artificial en educación pueden ampliar las posibilidades de personalización del aprendizaje y apoyar la creación de materiales educativos adaptados a diferentes contextos y necesidades.

El sistema narrativo propuesto combina elementos digitales y físicos, permitiendo que los cuentos puedan ser explorados mediante recursos tecnológicos y mediante materiales concretos que estimulan la exploración sensorial. Este enfoque es coherente con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), los cuales promueven la creación de

**Maestría en Educación Especial en Mención de las
personas con Discapacidad Múltiple**

entornos educativos flexibles que permitan múltiples formas de representación, participación y expresión (CAST, 2018).

Además, el proyecto reconoce la importancia de la mediación pedagógica del docente, la participación de la familia y el trabajo interdisciplinario en el desarrollo de los estudiantes con discapacidad múltiple. En este sentido, la propuesta busca generar experiencias educativas que puedan ser utilizadas tanto en el aula como en el hogar, fortaleciendo la colaboración entre docentes, familias y profesionales de apoyo.

En síntesis, este proyecto pretende demostrar que la integración de narrativas multisensoriales y herramientas de inteligencia artificial generativa puede contribuir a la creación de entornos educativos más inclusivos, accesibles y significativos para estudiantes con sordoceguera y discapacidad múltiple.

Este sistema integra los ocho sistemas sensoriales —visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, vestibular, propioceptivo e interoceptivo— con el propósito de ampliar las formas de acceso al aprendizaje para estudiantes con necesidades educativas complejas.

2. Objetivo general

Diseñar un sistema narrativo multisensorial apoyado por inteligencia artificial generativa que favorezca la comunicación, la participación y el aprendizaje significativo en estudiantes con sordoceguera y discapacidad múltiple.

**Maestría en Educación Especial en Mención de las
personas con Discapacidad Múltiple**

3. Objetivos específicos

- Diseñar cuentos educativos adaptados mediante inteligencia artificial generativa que puedan ser utilizados como base para experiencias narrativas multisensoriales.
- Integrar los ocho sistemas sensoriales en las actividades narrativas con el fin de facilitar el acceso a la información y la comprensión de las historias.
- Desarrollar un prototipo educativo accesible que combine recursos digitales y materiales físicos para estimular la exploración sensorial de los estudiantes.
- Promover la participación de docentes, familias y profesionales de apoyo en la implementación del sistema narrativo multisensorial.
- Analizar el potencial pedagógico del prototipo para fortalecer la comunicación, la interacción y la participación de los estudiantes en actividades narrativas.

4. Propósito educativo del proyecto

El propósito principal de este proyecto es crear experiencias narrativas accesibles y significativas para estudiantes con sordoceguera y discapacidad múltiple, permitiendo que los cuentos se conviertan en oportunidades de exploración sensorial, comunicación y aprendizaje.

La narrativa multisensorial permite que los estudiantes experimenten las historias a través de diferentes formas de interacción con el entorno, favoreciendo la comprensión de los contenidos y el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales. En este sentido, la

**Maestría en Educación Especial en Mención de las
personas con Discapacidad Múltiple**

exploración sensorial se convierte en un puente entre la experiencia corporal y la construcción de significado (Ayres, 2005).

Asimismo, el proyecto busca demostrar que la inteligencia artificial generativa puede utilizarse de manera ética y pedagógica en educación especial, facilitando la creación de contenidos narrativos adaptados a las características de cada estudiante.

5. Fundamentación pedagógica

El diseño del sistema narrativo multisensorial se fundamenta en enfoques pedagógicos que reconocen el aprendizaje como un proceso activo, social y experiencial.

Desde la perspectiva del constructivismo, Piaget (1970) plantea que el conocimiento se construye a partir de la interacción del individuo con su entorno. En el caso de estudiantes con discapacidad múltiple, estas interacciones deben diseñarse cuidadosamente para facilitar experiencias significativas de exploración sensorial y comprensión del entorno.

Por su parte, Vygotsky (1978) destaca la importancia de la interacción social y la mediación del adulto en el proceso de aprendizaje. En este proyecto, el docente, el mediador o el familiar cumplen un rol fundamental al acompañar al estudiante durante la exploración de las historias y facilitar la construcción de significado a partir de las experiencias sensoriales.

Asimismo, el enfoque de educación multisensorial plantea que el aprendizaje puede fortalecerse cuando se utilizan diferentes canales sensoriales para acceder a la información. Este principio es especialmente relevante en estudiantes con sordoceguera, quienes requieren

**Maestría en Educación Especial en Mención de las
personas con Discapacidad Múltiple**

estrategias educativas que integren el tacto, el movimiento y otras formas de percepción corporal para comprender el entorno (Miles & Riggio, 1999).

El proyecto también se inspira en los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), los cuales promueven la creación de entornos educativos accesibles que ofrezcan múltiples formas de representación de la información, múltiples formas de participación y diversas formas de expresión del aprendizaje (CAST, 2018).

Finalmente, el uso de inteligencia artificial generativa se incorpora como una herramienta que permite crear historias y materiales educativos adaptados a las necesidades de los estudiantes. Según Holmes et al. (2022), las tecnologías de inteligencia artificial pueden contribuir a la personalización del aprendizaje y al desarrollo de recursos educativos innovadores cuando se utilizan desde una perspectiva pedagógica.

**Maestría en Educación Especial en Mención de las
personas con Discapacidad Múltiple**

Referencias

- Ayres, A. J. (2005). *Sensory integration and the child*. Western Psychological Services.
- Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. *Critical Inquiry*, 18(1), 1–21.
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*.
<http://udlguidelines.cast.org>
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2022). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.
- Miles, B., & Riggio, M. (1999). *Remarkable conversations: A guide to developing meaningful communication with children and young adults who are deafblind*. Perkins School for the Blind.
- Piaget, J. (1970). *Psychology and pedagogy*. Viking Press.
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- https://uniasturias.edu.co/app/plugins/pangoegresados/assets/docs/norma_apa_7_edicion.pdf